

INFORME TÉCNICO

Script de Inserción de Datos — Módulo 3 Telemetría e IoT con Operación Edge

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 06/5/2026

1. Introducción

El presente informe documenta el script de inserción de datos semilla para el Módulo 3 del Sistema de Gestión Pecuaria, correspondiente a la Telemetría, Sensores y Conectividad IoT. Este módulo constituye la capa de adquisición y procesamiento de datos del sistema: modela el flujo de información desde los sensores físicos desplegados en las instalaciones acuícolas hasta el backend, cubriendo la telemetría en tiempo real, el procesamiento Edge, los buffers de conectividad y la gestión de alertas automáticas.

El script fue desarrollado tomando como referencia el DDL del backup backup3_2_2.sql e incorpora los patrones estructurales establecidos para los módulos anteriores: precondiciones de verificación de dependencias, advertencias explícitas de ENUMs, y orden de inserción que respeta todas las dependencias de claves foráneas.

2. Precondiciones de Ejecución

2.1 Precondición 0 — Verificación de Módulo 9

El script inicia con un bloque DO \$\$ que verifica la existencia de las dependencias del Módulo 9 requeridas por las claves foráneas del Módulo 3. Si alguna verificación falla, el script se detiene con un mensaje descriptivo que indica qué dependencia falta y qué script ejecutar primero. Las verificaciones son:

Dependencia	IDs verificados	FK referenciada
modulo9.dispositivos_iot	ids 1-9 (9 registros)	fk_alertas_telemetria_dispositivo_iot, fk_estado_conectividad_dispositivo_iot, fk_evento_edge_computing_dispositivo_iot, fk_transmisiones_mqtt_dispositivo_iot, fk_dispositivo_iot_id, fk_dispositivo_id
modulo9.sensores	ids 1-7 (7 registros)	fk_lectura_sensor_id, fk_sensor_id (telemetrias), fk_sensor_id (buffers), fk_alertas_telemetria_sensor
modulo9.variables_ambientales	ids 1-3 (3 registros mínimo)	fk_variable_id (telemetrias)

Justificación: el Módulo 3 referencia a modulo9.dispositivos_iot, modulo9.sensores y modulo9.variables_ambientales desde múltiples tablas. Una falla de FK en un punto intermedio del script dejaría la base de datos en estado inconsistente. La verificación anticipada previene este escenario.

2.2 Precondición 1 — Verificación de ENUMs

Antes de los INSERTs que usan columnas de tipo ENUM de PostgreSQL, el script incluye las consultas de verificación correspondientes como comentarios activos. Los tipos ENUM restringen los valores por definición de tipo; si los literales utilizados no coinciden exactamente con los valores definidos en el catálogo, el INSERT fallará con error de tipo. Las consultas de verificación son:

#	Tipo ENUM	Valores del catálogo
E1	enum_estados_conectividad_estado	CONECTADO, DESCONECTADO, ERROR, SUSPENDIDO

E2	enum_eventos_edge_computing_tipo_evento	ALERTA_GENERADA, CALIBRACION, SINCRONIZACION, DATOS_PROCESADOS, ERROR_PROCESAMIENTO, MANTENIMIENTO
E3	enum_lecturas_sensores_origen_procesamiento	EDGE, CLOUD, GATEWAY, LOCAL
E4	enum_reglas_alertas_nivel_alerta	INFO, WARNING, CRITICAL, EMERGENCY
E5	enum_reglas_alertas_tipo_sensor	HUMEDAD, TEMPERATURA, OXIGENO, PH, AMONIACO, SALINIDAD, LUMINOSIDAD
E6	enum_telemetria_estado_calidad	LECTURA_VALIDA, FUERA_DE_RANGO, ERROR_CALIBRACION
E7	enum_telemetria_origen	TIEMPO_REAL, BUFFER_LOCAL, EDGE_AGREGADO
E8	enum_transmisiones_mqtt_estado	EXITO, FALLIDO, PENDIENTE, REINTENTADO, TIMEOUT

3. Orden de Inserción

El orden de las 8 secciones respeta estrictamente las dependencias de claves foráneas, insertando siempre las tablas padre antes que las hijas. Las alertas_telemetria dependen de lecturas_sensores y de reglas_alertas; los eventos_edge_computing dependen de alertas_telemetria:

#	Tabla	Dependencias FK internas	Descripción
1	reglas_alertas	modulo9.fincas (id=1)	10 reglas de alerta para parámetros acuícolas críticos (temperatura, pH, OD, amoniaco)
2	lecturas_sensores	modulo9.sensores (1-7), modulo9.dispositivos_iot (1-3)	7 lecturas de sensores cubriendo estados LECTURA_VALIDA y FUERA_DE_RANGO
3	telemetrias	modulo9.sensores, dispositivos_iot, variables_ambientales	7 telemetrías incluyendo TIEMPO_REAL, EDGE_AGREGADO y ERROR_CALIBRACION
4	buffers	modulo9.dispositivos_iot (3), modulo9.sensores (6-7)	4 buffers del dispositivo Alevinera-01 durante periodo de desconexión
5	estados_conectividad	modulo9.dispositivos_iot (1-6, 9)	6 estados de conectividad cubriendo todos los estados del enum
6	alertas_telemetria	reglas_alertas, lecturas_sensores, sensores, dispositivos_iot	3 alertas activas: 1 CRITICAL (OD), 1 WARNING reconocida (temperatura), 1 WARNING (pH)
7	eventos_edge_computing	modulo9.dispositivos_iot, alertas_telemetria	5 eventos Edge: 2 ALERTA_GENERADA, 1 DATOS_PROCESADOS, 1 CALIBRACION, 1 SINCRONIZACION
8	transmisiones_mqtt	modulo9.dispositivos_iot (1-3, 5-6)	7 transmisiones MQTT cubriendo todos los estados del enum

4. Descripción Detallada por Sección

4.1 Reglas de Alertas (RF-57)

Se insertan 10 reglas de alerta que cubren los 4 parámetros acuícolas críticos para la especie tilapia nilótica (*Oreochromis niloticus*), que es la especie de referencia del sistema. Las reglas se organizan por parámetro y nivel de severidad, con umbrales basados en la bibliografía técnica de acuicultura:

#	Nombre	Parámetro / Nivel	Umbral y lógica
1	Temperatura agua baja - Tilapia	TEMPERATURA / WARNING	umbral_max = 25 °C (sin umbral_min). Genera alerta cuando el valor cae por debajo de 25 °C, rango mínimo operativo.
2	Temperatura agua crítica - Tilapia	TEMPERATURA / CRITICAL	umbral_max = 20 °C. Temperatura crítica que requiere acción inmediata para evitar mortalidad.
3	Temperatura agua alta - Tilapia	TEMPERATURA / WARNING	umbral_min = 30 °C (sin umbral_max). Genera alerta cuando la temperatura supera 30 °C, máximo operativo.
4	pH agua bajo - General	PH / WARNING	umbral_max = 6.0. pH mínimo operativo; valores inferiores causan acidosis.
5	pH agua crítico bajo - General	PH / CRITICAL	umbral_max = 5.5. Zona crítica de pH; riesgo de mortalidad masiva.
6	pH agua alto - General	PH / WARNING	umbral_min = 8.5. pH máximo operativo; valores superiores aumentan toxicidad del amoníaco.
7	Oxígeno disuelto bajo - General	OXIGENO / WARNING	umbral_max = 5.0 mg/L. Mínimo operativo; genera estrés hipóxico en los peces.
8	Oxígeno disuelto crítico - General	OXIGENO / CRITICAL	umbral_max = 3.0 mg/L. Zona crítica; riesgo inminente de mortalidad por hipoxia.
9	Amoníaco elevado - General	AMONIACO / WARNING	umbral_min = 1.0 mg/L. Límite operativo de amoníaco total; tóxico para branquias.
10	Amoníaco crítico - General	AMONIACO / CRITICAL	umbral_min = 2.0 mg/L. Zona crítica de amoníaco; mortalidad inminente sin corrección urgente.

Todas las reglas tienen `es_activa = true` y `tiene_ejecutar_edge = true`, habilitando el procesamiento Edge para detección local de desviaciones sin depender de conectividad al backend (RF-55). Todas referencian `id_finca = 1` y cumplen los constraints `chk_regla_umbral_coherente` y `chk_regla_tiene_al_menos_un_umbral` del script de constraints.

4.2 Lecturas de Sensores (RF-53)

Se insertan 7 lecturas de sensores que representan el pipeline de adquisición de datos de los dispositivos activos. Las lecturas cubren dos estados de calidad para demostrar el comportamiento del sistema ante condiciones normales y anómalas:

#	Sensor / Dispositivo	Valor / Unidad	Estado y notas
---	----------------------	----------------	----------------

1	Sensor 1 — Temperatura Estanque-01 / IOT-EST01	26.5 °C	LECTURA_VALIDA. Temperatura normal para tilapia (rango 25-30 °C). Procesamiento EDGE, latencia 42 ms.
2	Sensor 2 — pH Estanque-01 / IOT-EST01	7.2 pH	LECTURA_VALIDA. pH óptimo (rango 6-8.5). Procesamiento EDGE, latencia 38 ms.
3	Sensor 3 — OD Estanque-01 / IOT-EST01	6.8 mg/L	LECTURA_VALIDA. Oxígeno disuelto normal (> 5 mg/L). Procesamiento EDGE, latencia 55 ms.
4	Sensor 4 — Temperatura Estanque-02 / IOT-EST02	27.3 °C	LECTURA_VALIDA. Temperatura normal. Procesamiento EDGE, latencia 45 ms.
5	Sensor 5 — pH Estanque-02 / IOT-EST02	6.9 pH	LECTURA_VALIDA. pH normal. Procesamiento EDGE, latencia 40 ms.
6	Sensor 6 — Temperatura Alevinera-01 / IOT-ALE01	23.1 °C	LECTURA_VALIDA (en rango bajo). Temperatura por debajo del umbral WARNING de 25 °C. Genera Alerta 2.
7	Sensor 7 — OD Alevinera-01 / IOT-ALE01	2.8 mg/L	FUERA_DE_RANGO (es_valida = false). OD inferior al límite crítico de 3 mg/L. Genera Alerta 1 (CRITICAL).

El metadata de cada lectura es un objeto JSONB que documenta los indicadores de calidad del dato: estado_calidad, calibrado, latencia_alta, frecuencia_anomala, dato_bufferizado y dato_agregado. La Lectura 7 incluye además rango_min, rango_max y valor_fuera para documentar la causa del estado FUERA_DE_RANGO.

4.3 Telemetrías (RF-53)

Se insertan 7 telemetrías que representan el dato procesado y enriquecido derivado de las lecturas de sensores. Cada telemetría incluye valor_crudo (medición directa del sensor), valor_ajustado (tras calibración), y la cadena temporal captura → envío → procesamiento, cumpliendo el constraint chk_telemetria_timestamps_coherentes:

#	Sensor / Variable	Origen / Estado	Notas técnicas
1	Sensor 1 — Temperatura / Variable 1	TIEMPO_REAL LECTURA_VALIDA	calibrado = true. valor_crudo = 26.3, valor_ajustado = 26.5 (offset +0.2, ganancia 1.0 v1.0). Cumple chk_telemetria_calibrado_coherente.
2	Sensor 2 — pH / Variable 2	TIEMPO_REAL LECTURA_VALIDA	calibrado = true. valor_crudo = 7.15, valor_ajustado = 7.2 (offset +0.05, ganancia 1.007). Coordenadas: 2.9273 N, -75.2819 W.
3	Sensor 3 — OD / Variable 3	TIEMPO_REAL LECTURA_VALIDA	calibrado = true. valor_crudo = 6.9, valor_ajustado = 6.8 (offset -0.1, ganancia 1.0).
4	Sensor 4 — Temperatura / Variable 1	TIEMPO_REAL LECTURA_VALIDA	calibrado = false. valor_ajustado = valor_crudo = 27.3. Cumple chk_telemetria_calibrado_coherente (sin calibración = sin ajuste).
5	Sensor 7 — OD / Variable 3	TIEMPO_REAL FUERA_DE_RANGO	calibrado = false. valor = 2.8 mg/L. metadatos incluyen alerta_generada: true y causa_fuera_rango.
6	Sensor 1 — Temperatura /	EDGE_AGREGADO	Agregación de 5 min. valor_crudo = 26.4,

	Variable 1	LECTURA_VALIDA	valor_ajustado = 26.6. Demuestra el origen EDGE_AGREGADO de RF-53 para reducción de tráfico LoRaWAN.
7	Sensor 5 — pH / Variable 2	TIEMPO_REAL / ERROR_CALIBRACION	calibrado = false. valor_ajustado = valor_crudo = 8.9. Demuestra el estado ERROR_CALIBRACION cuando no existen parámetros de calibración para el sensor.

4.4 Buffers (RF-54)

Se insertan 4 registros de buffer correspondientes al dispositivo Alevinera-01 (id=3), que estuvo en modo offline durante 5 horas. Los buffers implementan el requisito RF-54 de almacenamiento local de datos durante periodos de desconexión, con capacidad de 72 horas y política FIFO de sincronización:

#	Dispositivo / Sensor	Estado de sincronización	Notas
1	Dispositivo 3 / Sensor 6 (Temperatura)	Sincronizado (hace 30 min)	Temperatura 23.5 °C. buffer_sequence_id=1. Primer registro del periodo offline. Fecha captura: hace 5 h.
2	Dispositivo 3 / Sensor 7 (OD)	Sincronizado (hace 30 min)	OD 4.2 mg/L. buffer_sequence_id=2. Segundo registro. Fecha captura: hace 4.5 h. Datos sincronizados durante el evento SINCRONIZACION del Edge.
3	Dispositivo 3 / Sensor 6 (Temperatura)	Pendiente (intentos=0)	Temperatura 22.8 °C. buffer_sequence_id=3. Registro aún no sincronizado. es_sincronizado=false, fecha_sincronizacion=NULL. Cumple chk_buffer_no_sincronizado_sin_fecha.
4	Dispositivo 3 / Sensor 7 (OD)	Pendiente (intentos=2)	OD 3.1 mg/L. buffer_sequence_id=4. Reintentando. intentos_sincronizacion=2 refleja fallos anteriores. Cumple chk_buffer_intentos_no_negativos.

El payload_row de cada buffer es un objeto JSONB que documenta los datos del sensor con checksum para detección de corrupción, conforme al modelo de RF-54. Los buffers 1 y 2 tienen fecha_sincronizacion >= fecha_captura, cumpliendo el constraint diferido chk_buffer_sync_posterior_captura.

4.5 Estados de Conectividad (RF-60)

Se insertan 6 registros de estado de conectividad que representan el estado actual de los dispositivos IoT desplegados en las instalaciones. Los 4 estados del ENUM quedan representados en el seed, demostrando todos los escenarios de operación:

#	Dispositivo	Estado / RSSI / SNR	Descripción del escenario
1	IOT-EST01 (Estanque-01)	CONECTADO / -78 dBm / 8 dB	Operación normal. Heartbeat recibido. Batería 92%. Gateway GW-HLA-001. Todos los sensores operativos.
2	IOT-EST02 (Estanque-02)	CONECTADO / -82 dBm / 7 dB	Operación normal. Señal aceptable. Batería 87%. Gateway GW-HLA-001.

3	IOT-ALE01 (Alevinera-01)	DESCONECTADO / NULL / 0	Modo buffer local activo (RF-54). Sin señal hace 5 horas. Causa: FALLO_CONECTIVIDAD. Pendiente revisión de gateway. Explica los buffers de la sección 4.4.
4	IOT-TRU01 (Canal-Trucha-01)	CONECTADO / -75 dBm / 10 dB	Señal buena. Batería 95%. Gateway GW-VLC-001.
5	IOT-TRU02 (Canal-Trucha-02)	ERROR / -112 dBm / 2 dB	Señal LoRaWAN degradada. RSSI y SNR por debajo del umbral mínimo. Alerta SEÑAL_DEGRADADA generada. Explica la Transmisión 6 (REINTENTADO).
6	IOT-MOJ01 (Estanque-Moj-01)	SUSPENDIDO / NULL / 0	Mantenimiento programado. Calibración de sensores pH y temperatura. ETA: 1 hora. Demuestra el ciclo de mantenimiento.

El dispositivo 3 con estado DESCONECTADO y rssi_dbm=NULL cumple los constraints chk_conectividad_rssi_rango (permite NULL). El dispositivo 5 con rssi=-112 cumple el rango -150 a 0. Todos los registros cumplen chk_conectividad_fecha_no_futura.

4.6 Alertas de Telemetría (RF-57, RF-58)

Se insertan 3 alertas activas que demuestran los escenarios operativos definidos por RF-57 y RF-58: una alerta crítica no reconocida, una alerta de advertencia ya reconocida por el ingeniero de campo, y una alerta de advertencia activa con estado de calidad ERROR_CALIBRACION:

#	Regla / Sensor	Nivel / Estado	Detalles del escenario
1	Regla 8 (OD crítico) / Sensor 7, Lectura 7	CRITICAL / FUERA_DE_RANGO	valor_detectado = 2.8 mg/L. No reconocida (reconocida_por = NULL). Generada por Edge (es_generada_edge=true), latencia=285ms. Representa el escenario de emergencia activa. Cumple chk_alerta_reconocimiento_coherente.
2	Regla 1 (Temperatura baja) / Sensor 6, Lectura 6	WARNING / LECTURA_VALIDA	valor_detectado = 23.1 °C. Reconocida por Ingeniero Campo usuario 1 hace 30 min. Es el ejemplo de ciclo completo: generación → reconocimiento. Cumple chk_alerta_reconocimiento_posterior_creacion.
3	Regla 6 (pH alto) / Sensor 5, Lectura 5	WARNING / ERROR_CALIBRACION	valor_detectado = 8.9. No reconocida. Estado ERROR_CALIBRACION del dato fuente. Generada por cloud (es_generada_edge=false). Escenario de alerta sobre dato con problema de calibración.

4.7 Eventos Edge Computing (RF-55)

Se insertan 5 eventos Edge que cubren los tipos funcionales del ENUM y demuestran el cumplimiento del SLA de 500 ms definido en RF-55. Todos los eventos tienen latencia_ms <= 500 y cumple_sla = true, cumpliendo el constraint chk_edge_sla_coherente:

#	Dispositivo / Tipo	Latencia / SLA	Descripción
1	Dispositivo 3 / ALERTA_GENERADA	285 ms / cumple	Detección del OD crítico (2.8 mg/L) en Alevinera-01. Payload_entrada y resultado en JSONB con estructura

			completa. Relacionado con Alerta 1.
2	Dispositivo 3 ALERTA_GENERADA	/ 310 ms / cumple	Detección de temperatura baja (23.1 °C) en Alevinera-01. Relacionado con Alerta 2. Procesado en el mismo ciclo que el Evento 1.
3	Dispositivo 1 DATOS_PROCESADOS	/ 95 ms / cumple	Agregación de temperatura en ventana de 5 min (5 lecturas). Resultado incluye valor_agregado=26.4, n_lecturas=5. Explica la Telemetría 6 (EDGE_AGREGADO).
4	Dispositivo 1 CALIBRACION	/ 180 ms / cumple	Actualización de parámetros de calibración del Sensor 1 con referencia NIST. offset_nuevo=0.2, ganancia_nueva=1.0. Explica la version_calibracion v1.0 en Telemetría 1.
5	Dispositivo 3 SINCRONIZACION	/ 210 ms / cumple	Sincronización de 2 buffers pendientes tras recuperación de conectividad. registros_sincronizados=2, estado_final=SYNC_SUCCESS. Explica los Buffers 1 y 2 sincronizados.

El payload_entrada y resultado de cada evento son objetos JSONB con estructura consistente por tipo de evento, siguiendo el esquema definido en RF-55. Los eventos demuestran la coherencia entre cumple_sla (booleano) y latencia_ms (valor numérico), requerida por el constraint chk_edge_sla_coherente.

4.8 Transmisiones MQTT (RF-53)

Se insertan 7 transmisiones MQTT que cubren todos los estados del ENUM y demuestran los escenarios de comunicación LoRaWAN definidos en RF-53. Los parámetros de RF (frecuencia, spreading_factor, RSSI, SNR) son coherentes con el hardware LoRaWAN desplegado en la región del Huila (banda 868 MHz, ITU Región 1):

#	Dispositivo / Topic	Estado / QoS	Notas técnicas
1	Dispositivo 1 / .../telemetry	EXITO / QoS 1	RSSI=-78, SNR=8.5, freq=868.1 MHz, SF9. 312 bytes. 1 intento. error_descripcion=NULL. Cumple chk_mqtt_exito_sin_error.
2	Dispositivo 1 / .../edge/agregado	EXITO / QoS 1	198 bytes de dato EDGE_AGREGADO. RSSI=-79, SNR=8.2. Transmisión del resultado de agregación de temperatura (Evento 3 del Edge).
3	Dispositivo 2 / .../telemetry	EXITO / QoS 1	287 bytes. RSSI=-82, SNR=7.1, freq=868.3 MHz, SF9. Estanque-02. 1 intento exitoso.
4	Dispositivo 3 / .../telemetry	TIMEOUT / QoS 1	payloads_bytes=0, rssi=NULL, snr=NULL, freq=NULL, SF=NULL. 3 intentos fallidos. Activa modo buffer RF-54. Explica el estado DESCONECTADO del dispositivo 3.
5	Dispositivo 3 / .../buffer/sync	EXITO / QoS 1	487 bytes (payload de sincronización de 2 buffers). RSSI=-85, SNR=6.3, freq=868.1 MHz, SF10. 1 intento exitoso tras recuperar conectividad.
6	Dispositivo 5 / .../trucha/02/telemetry	REINTENTADO / QoS 1	RSSI=-112, SNR=2.1, SF12 (mayor alcance). 2 intentos. Señal degradada. Explica el estado ERROR del dispositivo 5 y el spreading_factor=12 para maximizar alcance.

7	Dispositivo 6 / .../alertas/critical	EXITO / QoS 2	524 bytes. QoS 2 (exactly once) para mensajes de alerta crítica, garantizando entrega exactamente una vez. RSSI=-80, SNR=6.8.
---	--------------------------------------	---------------	---

La transmisión 4 (TIMEOUT) tiene payloads_bytes=0 y error_descripcion definida. Cumple chk_mqtt_exito_sin_error porque su estado es TIMEOUT, no EXITO. La transmisión 7 demuestra el uso de QoS 2 para mensajes críticos de alerta, diferenciando la calidad de servicio según la prioridad del mensaje.

5. Coherencia del Escenario de Datos

El conjunto de datos insertados modela un escenario operativo coherente y completo donde todos los artefactos del módulo están relacionados entre sí. La siguiente tabla ilustra las relaciones narrativas entre los datos:

Artefacto origen	Artefacto relacionado y explicación
Lectura 7 (OD 2.8 mg/L — Sensor 7)	Genera Alerta 1 (CRITICAL OD). La alerta referencia la Lectura 7 como id_lectura_sensor. El Evento Edge 1 documenta el procesamiento que detectó la desviación.
Lectura 6 (Temperatura 23.1 °C — Sensor 6)	Genera Alerta 2 (WARNING Temperatura). La alerta fue reconocida por el Ingeniero Campo. El Evento Edge 2 documenta la detección.
Estado Conectividad 3 (DESCONECTADO — Dispositivo 3)	Explica los Buffers 1-4 del dispositivo Alevinera-01. Explica la Transmisión 4 (TIMEOUT) y la Transmisión 5 (EXITO de sincronización posterior).
Evento Edge 3 (DATOS_PROCESADOS — Dispositivo 1)	Explica la Telemetría 6 (EDGE_AGREGADO — origen='EDGE_AGREGADO'). Explica la Transmisión 2 (.../edge/agregado).
Evento Edge 4 (CALIBRACION — Dispositivo 1)	Explica la version_calibracion='v1.0' en Telemetrías 1, 2 y 3 y en las Lecturas 1, 2 y 3. La calibración del Sensor 1 actualiza los parámetros offset=0.2, ganancia=1.0.
Evento Edge 5 (SINCRONIZACION — Dispositivo 3)	Explica los Buffers 1 y 2 con es_sincronizado=true y fecha_sincronizacion definida. Los Buffers 3 y 4 aún están pendientes (es_sincronizado=false).
Estado Conectividad 5 (ERROR — Dispositivo 5, RSSI=-112 dBm)	Explica la Transmisión 6 (REINTENTADO, spreading_factor=12). La señal degradada fuerza el uso del SF máximo para maximizar el alcance.

6. Resumen de Datos Insertados

Tabla	Registros	Cobertura de escenarios
reglas_alertas	10	Temperatura (3), pH (3), OD (2), Amoniac (2). Niveles WARNING y CRITICAL cubiertos.
lecturas_sensores	7	5 LECTURA_VALIDA + 1 en rango bajo + 1 FUERA_DE_RANGO (es_valida=false).
telemetrias	7	TIEMPO_REAL (5) + EDGE_AGREGADO (1) + ERROR_CALIBRACION (1). calibrado=true/false cubiertos.
buffers	4	2 sincronizados + 2 pendientes (intentos=0 e intentos=2).

		Capacidad 72h.
estados_conectividad	6	CONECTADO (3), DESCONECTADO (1), ERROR (1), SUSPENDIDO (1). Los 4 estados del ENUM cubiertos.
alertas_telemetria	3	CRITICAL no reconocida + WARNING reconocida + WARNING activa sobre ERROR_CALIBRACION.
eventos_edge_computing	5	ALERTA_GENERADA (2), DATOS_PROCESADOS (1), CALIBRACION (1), SINCRONIZACION (1). SLA <= 500 ms en todos.
transmisiones_mqtt	7	EXITO (4), TIMEOUT (1), REINTENTADO (1). QoS 1 y 2 cubiertos. Los 5 estados del ENUM representados.
TOTAL	49	Todos los requerimientos RF-53 a RF-60 cubiertos con datos coherentes y relacionados.